

Ex. 3.15 | Ch. 3 | Pgs | Chloé | 2025.7.25

证明: 海森堡不确定性原理 $\sigma_x \cdot \sigma_H \geq \frac{\hbar}{2m} |\langle P \rangle|$ 广义不确定性原理 $\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$, 此题 $A = x$, $B = \frac{p^2}{2m} + V$

1. 计算对易子 $[A, B] = [x, \frac{p^2}{2m} + V] = [x, \frac{p^2}{2m}] + [x, V]$

$$= \frac{1}{2m} [x, p^2] + 0 = \frac{1}{2m} ([x, p]p + p[x, p]) = \frac{1}{2m} (i\hbar p + i\hbar p) = \frac{i\hbar p}{m}$$

2. $\sigma_x \sigma_H \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle| = \frac{\hbar}{2m} |\langle P \rangle|$ 得证

3. 分析对于定态的情况:

定态下, $\sigma_H = \sqrt{\langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2} = \sqrt{E^2 - E^2} = 0$

$\sigma_x \sigma_H = 0$, 由于能量不确定, 此时非零涨落被打破, 不确定性原理失去了
 "约束两个量同时涨落" 的实际意义, 所以不等式在定态下无法告诉我什么信息。